# 물질안전보건자료 (MSDS)

## EH4600PTB

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

### 가. 제품명

- EH4600PTB

### 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 경화제 (중방식 EPOXY 하이빌드 프라이머)
- 사용상의 제한 : 용도외의 사용을 금함

### 다. 제조자/공급자/유통업자 정보

○ **제조자 정보**

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

○ **공급자/유통업자 정보**

- 회사명 : (주)케이씨씨
- 주소 : 울산광역시 동구 방어진순환도로 30(방어동)
- 전화번호 : 052-280-1717
- 긴급 전화번호 : 052-280-1717

## 2. 유해성·위험성

### 가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 액체 : 구분3
- 급성 독성(경구) : 구분4
- 급성 독성(흡입: 증기) : 구분4
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분2
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 피부 과민성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(마취영향)
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분3(호흡기 자극)
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분1
- 흡인 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

### 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**

○ **신호어**

- 위험

○ **유해·위험 문구**

- H226 인화성 액체 및 증기
- H302 삼키면 유해함
- H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- H315 피부에 자극을 일으킴
- H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H332 흡입하면 유해함
- H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
- H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
- H372 장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킴
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ **예방조치문구**

**1) 예방**

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P233 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P240 용기와 수용설비를 접지하시오.
- P241 방폭형 (전기·환기·조명)설비를 사용하시오.
- P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.
- P243 정전기 방지 조치를 취하시오.
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의류를 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.

**2) 대응**

- P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P301+P312 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P310 즉시 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P330 입을 씻어내시오.
- P331 토하게 하지 마시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P333+P313 피부 자극 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하시오.

**3) 저장**

- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 저온으로 유지하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.

**4) 폐기**

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

### 다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

## 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명 | 관용명 및 이명 | CAS 번호 또는 식별번호 | 함유량(%) |
|---|---|---|---|
| Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer | Fatty acids, C18-unsatd., dimers, polymers with triethylenetetramine, reaction products with poly(bisphenol A diglycidyl ether) | 68424-41-9 / KE-35140 | 40 ~ 47 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 자일렌 | 자일롤 ; 메틸톨루엔 ; 다이메틸벤젠 | 1330-20-7 / KE-35427 | 13 ~ 20 |
| 프로필렌 글라이콜 메틸 에테르 | 1-메톡시-2-하이드록시프로판 ; 2-메톡시-1-메틸에탄올 ; 알파-프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 ; 1-메톡시-2-프로판올 ; 프로필렌 글라이콜, 모노메틸 에테르 ; 1-메톡시-프로판-2-올 ; 메톡시아이소프로판올 | 107-98-2 / KE-23379 | 10 ~ 17 |
| 1-뷰탄올 | 1-부탄올 ; 프로필 카빈올 ; 프로필메탄올 ; N-부탄올 ; 부티릭 알콜 ; 수산화 부틸 ; 1-하이드록시부탄 ; 메틸올프로판 ; 부틸 알콜 ; 부탄-1-올 | 71-36-3 / KE-03867 | 4 ~ 11 |
| Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol | 자료없음 | T-2022-00584(2027-10-13) | 1 ~ 8 |
| 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 | 2-(1-메톡시)프로필 아세트산 ; 1-메톡시프로판-2-일 아세트산 | 108-65-6 / KE-23315 | 1 ~ 6 |
| N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민 | 1,2-에탄다이아민, N1-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; 1,2-에탄다이아민, N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에탄다이아민 ; 에테인-1,2-다이아민, N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]- ; (2-아미노에틸)(3-(트라이메톡시실릴)프로필)아민 ; (트라이메톡시실릴프로필)에틸렌다이아민 ; g-(2-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; g-(에틸렌다이아미노)프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(2-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(N-아미노에틸)아미노프로필트라이메톡시실레인 ; 3-(트라이메톡시실릴)프로필에틸렌다이아민 ; | 1760-24-3 / KE-34385 | 1 ~ 6 |
| 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester | Methyl 2-hydroxy-2-methylpropionate | 2110-78-3 / KE-20682 | 1 ~ 6 |
| 에틸벤젠 | 벤젠, 에틸- ; 에틸 벤젠 ; 에틸벤졸 ; 페닐에테인 | 100-41-4 / KE-13532 | 0.1~1미만 |

## 4. 응급조치 요령

### 가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

### 나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

### 다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

### 라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 만약 삼켰다면 많은 양의 물을 마시도록하고 구토를 유도하지 마시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

### 마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

## 5. 폭발·화재시 대처방법

### 가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.

- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

### 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 삼키면 유해함
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 인화성 액체 및 증기

### 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 소방서에 알리고, 화재 위치와 유해한 특징을 알려주시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.

## 6. 누출 사고 시 대처방법

### 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 누출된 물질을 만지지 마시오. 작업자가 위험 없이 누출을 중단시킬 수 있으면 중단시키시오.
- 누출지역으로부터 안전한 지역으로 용기를 이동하시오.
- 모든 점화원을 제거하시오
- 밀폐된 공간에 출입하기 전에 환기를 실시하시오.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.

### 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.
- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.

### 다. 정화 또는 제거 방법

- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 소량 누출 : 모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.
- 용매를 닦아내시오.

## 7. 취급 및 저장 방법

### 가. 안전취급요령

- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 모든 안전 주의를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- 사용 전에 사용설명서를 입수하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 장기간 또는 반복적으로 증기를 흡입하지 마시오.

### 나. 안전한 저장 방법

- 누출여부를 주기적으로 점검하시오.
- 사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.
- 서늘하고 건조하며 통풍이 잘 되는 장소에 저장하시오.
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 용기에 물리적인 충격을 가하지 마시오.

## 8. 노출방지 및 개인보호구

### 가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm

- [1-뷰탄올] : TWA : 20 ppm
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm

○ **ACGIH노출기준**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : TWA 20 ppm
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : TWA, 50 ppm (184 mg/m3), STEL, 100 ppm (369 mg/m3)
- [1-뷰탄올] : TWA, 20 ppm (61 mg/m3)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : TWA, 20 ppm (87 mg/m3)

○ **생물학적 노출기준**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g크레아티닌(작업후)

### 나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

### 다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**

- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.

○ **눈 보호**

- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 보안경을 착용할 것.

○ **손 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**

- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

## 9. 물리화학적 특성

| | |
|---|---|
| 가. 외관 | |
| - 성상 | 액체(점성이 있는 액체) |
| - 색 | 투명 |
| 나. 냄새 | 용제 냄새 |
| 다. 냄새역치 | 자료없음 |
| 라. pH | 자료없음 |

| | |
|---|---|
| 마. 녹는점/어는점 | 자료없음 |
| 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위 | 자료없음 |
| 사. 인화점 | 25℃ |
| 아. 증발 속도 | 자료없음 |
| 자. 인화성 (고체, 기체) | 자료없음 |
| 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 | 1 % / 14 % |
| 카. 증기압 | 자료없음 |
| 타. 용해도 | 자료없음 |
| 파. 증기밀도 | > 1(Air=1) |
| 하. 비중 | 0.920 ~ 0.940 |
| 거. N-옥탄올/물 분배계수 | 자료없음 |
| 너. 자연발화온도 | 343 ℃ |
| 더. 분해온도 | 자료없음 |
| 러. 점도 | 자료없음 |
| 머. 분자량 | 자료없음 |

## 10. 안정성 및 반응성

### 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

- 권장된 보관과 취급시 안정함.

### 나. 피해야 할 조건

- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

### 다. 피해야 할 물질

- 자료없음

### 라. 분해시 생성되는 유해물질

- 자료없음

## 11. 독성에 관한 정보

### 가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
- 호흡기 자극을 일으킬 수 있음

○ **(경구)**

- 삼키면 유해함

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
- 피부에 자극을 일으킴

### 나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- 제품 (ATEmix) : 300mg/kg < ATEmix <= 2000mg/kg
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LD50 4016 mg/kg Rat (EU Method B.1, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LD50 300 ~ 2000 ㎎/kg EU Harmonised Cat 4. (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 6190 mg/kg Rat (OECD TG 401, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LD50 2400 mg/kg Rat (OECD TG 401) (OECD SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : LD50 2000~5000 mg/kg bw Rat (OECD 401)(ECHA)
- [에틸벤젠] : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)

*** 경피 독성**

- 제품 (ATEmix) : 2000mg/kg < ATEmix <= 5000mg/kg 분류되지 않음 (구분 외)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LD50 > 2000 mg/kg Rat (EU Method B.3, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LD50 3430 ㎎/kg rabbit (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LD50 16000 mg/kg Rabbit (OECD SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)

*** 흡입 독성**

- 제품 (ATEmix) : Vapor 10.0mg/L 4hr < ATEmix <= 20.0mg/L 4hr
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : Vapor LC0 > 7000 ppm 6 hr Rat No death Not classified (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : Vapour LC0 > 17.76 mg/L/4 hr Rat No death Not classified (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : Vapor LC0 > 1732ppm 4hr (> 2000 ppm 3hr) Rat No death Not classified (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : Aerosol LC50 1.49~2.44 mg/L 4 hr Rat (OECD TG 403, GLP) (ECHA)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : Vapor LC50 20~50 mg/L 4 hr Rat, Of the 6 experimental animals in the experimental group exposed to a concentration of 20 mg/L, 2 males died. (OECD TG 436, GLP) (OSHRI)
- [에틸벤젠] : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

**○ 피부 부식성 또는 자극성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (EU Method B.4, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 토끼를 이용한 피부 부식성 또는 자극성 시험 결과 피부에 자극을 일으킴. 홍반점수 4/4, 부종점수 2/4 구분 2로 분류됨. (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 404, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자극 없음 : 24, 48, 72시간 후 홍반의 점수가 1.5이하임 (OECD TG 404) (SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

**○ 심한 눈 손상 또는 자극성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (EU Method B.5, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 토끼를 이용한 심한 눈 손상 또는 자극성 시험 결과 눈에 심한 손상을 일으킴 각막혼탁지수 2.11/4, 홍채 점수 1/2, 결막점수 2.89/3, 화학반응지수 3/4 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 비자극성 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 토끼를 대상으로 눈 손상/자극성 시험 결과 구분 1에 해당함 (OECD TG 405, GLP) (ECHA)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

**○ 호흡기 과민성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음

- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

○ **피부 과민성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (EU Method B.6, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 마우스를 이용한 국소 림프절 분석(LLNA) 결과 알레르기성 피부 반응을 일으키지 않음. (OECD TG 429) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성 (OECD TG 406, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 민감함 (OECD TG 406) (OECD SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** IARC**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : Group 3
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : Group 2B

*** OSHA**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** ACGIH**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : A4
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : A4
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : A3

*** NTP**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** EU CLP**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이 시험 결과, 대사활성계의 유무와 관계없이 음성 OECD TG 476, GLP 생체 내 마우스를 대상으로 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474, GLP 물질은 자매염색분체 교환 또는 염색체 파손, 소행 형성을 유발하지 않았음 (ECHA, HSDB)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험(OECD TG 471, GLP), 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험(OECD TG 473, GLP), DNA 손상 및 복구 분석(OECD TG 482, GLP) 결과 모두 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 복귀돌연변이시험:음성 농도 >5000 ug/plate HGPRT assay : 음성 CHO cells : S9- : 0.1-4.0 mg/ml, S9+ : 2.0-5.0 mg/ml 자매교환염색체이상시험 : 음성, CHO cells : 1.5 to 4.0 mg/ml without S9 activation; 1.0 to 3.5 mg/ml with S9 activation 소핵시험 :음성Mouse(Swiss webster) : 87.5, 175, and 280 mg/kg (SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

○ **생식독성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 부모세대 P1 및 P2 암컷 중에서는 신생아 생존, 성장 및 발달에 있어 통계적으로 유의한 영향을 미치지 않았음. NOEL 1000 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, 몸무게의 변화나 음식 소비에는 변화가 있었으나 생식독성은 없음 read-across CAS No. 123-86-4 OECD TG 416 랫드를 대상으로 경구독성 시험 결과, NOAEL > 500 mg/kg bw/day 랫드를 대상으로 흡입독성 시험 결과, NOAEL = 24.7 mg/L air teratogenicity, 10.8 mg/L airmaternal toxicity/fetotoxicity 배양에 앞서 수정란의 난황에 물질을 주입해 독성을 측정한 결과, 눈, 신장, 신경의 손상과 병아리 태아의 기형을 발생시킴 (ECHA, HSDB)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 연구 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 416, GLP) (Read-across 107-98-2) (ECHA)

- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : NOAEL 500 mg/kg bw/day (OECD TG 422) (OECD SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat.3(마취영향)) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat 3), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat 3) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 중추신경계에 영향 (NIER)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : F344랫드 및 B6C3F1마우스를 이용한 90일(아만성) 반복흡입독성시험 : 500ppm, 1000ppm, 1500ppm으로 90일 동안 반복노출(전신흡입노출, 증기)하였으나 독성학적으로 유의한 영향을 확인되지 않음 (OSHRI)
- [1-뷰탄올] : 랫드를 이용한 6주 또는 13주간 경구 경로를 통한 반복투여독성 시험 결과 투여 마지막주 고용량그룹(500 mg/kg bw/d) 암, 수에게서 2~3분 후 운동실조 및 활동저하(1시간 지속)가 관찰됨. 특정 기관에 집중되지 않고 알코올에서 발견되는 신경 및 행동 기능에 대한 일반적인 영향(졸음 및 현기증)이 나타났으나 분류에 영향을 미치지 않음. NOAEL 500 mg/kg (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 랫드를 대상으로 반복경구투여독성 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음 (OECD TG 422) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(호흡기)에 손상을 일으킬 수 있음 (ECHA)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

○ **흡인 유해성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음 (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 ㎟/s 40 ℃ (ECHA)

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 발암성 2

*** 생식세포 변이원성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** 생식독성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

## 12. 환경에 미치는 영향

### 가. 생태독성

**○ 어류**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : LC50 7.6 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 0.714 mg/L 35 d Danio rerio (OECD TG 210, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LC50 4600~10000 mg/L 96 hr Leuciscus idus (ECHA)
- [1-뷰탄올] : LC50 1376 ㎎/ℓ 96 hr Pimephales promelas(OECD TG 203, GLP) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : LC50 100~180 mg/L 96 hr Oncorhynchus mykiss (OECD TG 203), NOEC 47.5 mg/L 14 d Oryzias latipes (OECD TG 204, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : LC50 200 ㎎/ℓ 96 hr Lepomis macrochirus (Static, EPA-660/3-75-009) (SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : LC50 5.1 mg/L 96 hr Menidia menidia (ECHA)

**○ 갑각류**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : NOEC 1.17 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : LC50 21100~25900 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA)
- [1-뷰탄올] : EC50 1328 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 408 mg/L 48 hr Daphnia magna (OECD TG 202, GLP), NOEC >= 100 mg/L 21 d Daphnia magna (OECD TG 211, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : EC50 90 ㎎/ℓ 48 hr Daphnia magna (Static, OECD TG 202) (SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr Daphnia magna, NOEC 0.96 mg/L 7 d Ceriodaphnia dubia (ECHA)

**○ 조류**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : EC50 4.7 mg/L 72 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : EC50 > 1000 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : EC50 225 ㎎/ℓ 96 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201, GLP) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : EC50 >1000 mg/L 72 hr, NOEC >= 1000 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (OECD TG 201) (ECHA)

- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : EC50 8.8 mg/L 72 hr Selenastrum capricornutum (OECD TG 201) (SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr Raphidocelis subcapitata (ECHA)

## 나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : log Pow 3.12 (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : log Pow < 1 (20 °C) (OECD TG 117) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : log Kow 1 (OECD TG 117) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : log Pow 1.2 (20 °C) (OECD TG 117, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : log Pow 3.6 (20 °C) (ECHA)

○ **분해성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

## 다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : BCF 3.16 (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : BCF 1 (ECHA)

○ **생분해성**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 96 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 E, GLP) (ECHA)
- [1-뷰탄올] : 92% 20 days (O2) (ECHA)
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 83 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 39 % 28 d (OECD SIDS)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

## 라. 토양 이동성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음

- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

### 마. 오존층 유해성

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

### 바. 기타 유해 영향

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 자료없음
- [자일렌] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 자료없음
- [1-뷰탄올] : 자료없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 자료없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 자료없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 자료없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 자료없음
- [에틸벤젠] : 자료없음

## 13. 폐기 시 주의사항

### 가. 폐기방법

- 소각 처리할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 고온소각 하시오.
- 유기용제 등 재활용 대상 물질을 회수한 후 그 잔재물은 고온 소각하시오.

### 나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

## 14. 운송에 필요한 정보

### 가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1263

### 나. 유엔 적정 선적명

- PAINT (including paint, lacquer, enamel, stain, shellac, varnish, polish, liquid filler and liquid lacquer base)

### 다. 운송에서의 위험성 등급

- 3

### 라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- III

### 마. 해양오염물질

- 해당없음

### 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-E (Flammable liquids, floating on water)

## 15. 법적 규제현황

### 가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (자일렌)
- 해당됨 (프로필렌 글라이콜 메틸 에테르)
- 해당됨 (1-뷰탄올)
- 해당됨 (에틸벤젠)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)
- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **특별관리대상물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **특수건강검진대상물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (1% 이상 함유한 1-뷰탄올)

- 해당없음 (1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **PSM대상물질 - 제품:해당됨(인화성액체)**

- [자일렌] : 해당됨 (인화성 액체)
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당됨 (인화성 액체)
- [1-뷰탄올] : 해당됨 (인화성 액체)
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당됨 (인화성 액체)
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당됨 (인화성 액체)
- [에틸벤젠] : 해당됨 (인화성 액체)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음

○ **허용기준설정물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

## 나. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **유독물질**

- 해당없음 (85% 이상 함유한 자일렌)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 자일렌)
- 해당됨 (0.1% 이상 함유한 에틸벤젠)
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **사고대비물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **제한물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **허가물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **금지물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음

- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

## 다. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당됨 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 : 1000리터)

## 라. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 폐래커)에 해당됨.

## 마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률**

*** 등록유예기간이 없는 화학물질**

- [자일렌] : 251
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** 중점관리물질**

- [자일렌] : STOT
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** 화학물질 등록번호**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer]: 면제대상
- [자일렌]: 04-1809-02362
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르]: 해당없음
- [1-뷰탄올]: 04-2111-01070
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol]: 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산]: 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민]: 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester]: 해당없음
- [에틸벤젠]: 해당없음

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : H226,H312,H315,H332
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : H226,H336
- [1-뷰탄올] : H226,H302,H315,H318,H335,H336
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : H226
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : H225,H304,H332,H373

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [자일렌] : 45.3599 kg 100 lb
- [1-뷰탄올] : 2267.995 kg 5000 lb
- [에틸벤젠] : 453.599 kg 1000 lb
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [자일렌] : 해당됨
- [1-뷰탄올] : 해당됨
- [에틸벤젠] : 해당됨
- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음

○ **로테르담 협약 물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [Unsatd. (C=18) fatty acids dimers polymers with triethylenetetramine reaction products with bisphenol A diglycidyl ether polymer] : 해당없음
- [자일렌] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 메틸 에테르] : 해당없음
- [1-뷰탄올] : 해당없음
- [Poly[(polyalkyl substituted) alkyl] carbomonocyclic alcohol] : 해당없음
- [프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산] : 해당없음
- [N-[3-(트라이메톡시실릴)프로필]-1,2-에테인다이아민] : 해당없음
- [2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid methyl ester] : 해당없음
- [에틸벤젠] : 해당없음

## 16. 그 밖의 참고사항

### 가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

## 나. 최초 작성일자

- 2013-05-14

## 다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 12 회, 2023-07-05

## 라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.